



# UNIVERSIDAD CENTRAL

## **Integrantes**

Violeta Sofia Carrasquilla  
Nicolas Steven Romero León  
Diego Ferney Rojas Romero  
Andres Felipe Correcha Meneses

## **Profesor**

Oscar Darío Sánchez Pérez

## **Asignatura**

Arquitectura de sistemas II  
Proyecto Fase C  
Caso de estudio: SaludCoop IPS

Universidad Central  
Bogota D.C  
2026

### 9.3.1 Seleccionar modelos de referencia, puntos de vista y herramientas

#### 9.3.1.1 Determinar el proceso general de modelado

Para resolver la fragmentación histórica de SaludCoop y habilitar la transición hacia el "Dato Clínico Único", el proceso de modelado de la Arquitectura de Datos se estructurará de forma iterativa y alineada con los hallazgos de las Fases B (Negocio) y la primera mitad de la Fase C (Aplicaciones).

El proceso de modelado general seguirá los siguientes pasos estratégicos:

- **Recopilación y consolidación de requisitos previos:** Se tomarán como insumo fundamental los modelos y restricciones identificados en el portafolio de aplicaciones. Esto implica estructurar los datos para que el Módulo Identificador Maestro de Pacientes (MPI) y el API Gateway puedan operar sin las limitaciones de las conexiones punto a punto (bloqueos SQL y lotes FTP).
- **Racionalización y alineación de los modelos de datos (Modelo Canónico):** Se desarrollará un inventario de datos centralizado para eliminar la incompatibilidad actual de esquemas (JSON en Telemedicina, SQLite en SHEC y modelo relacional en la Historia Clínica Monolítica). El modelado forzará la adopción del estándar de la industria HL7/FHIR como lenguaje universal de intercambio de datos para toda la red de la EPS.
- **Desarrollo de matrices de relación (Gobernanza de Datos):** Se modelará la interacción entre los datos y los sistemas mediante matrices que definan roles estrictos de acceso y propiedad (matrices CRUD). El objetivo es establecer explícitamente qué sistema tiene autoridad para generar un dato (ej. el MPI para la identidad del paciente) y qué sistemas

sólo tienen privilegios de consulta (ej. el Agendamiento SaaS validando el estado del afiliado).

- **Elaboración de las vistas de arquitectura de datos:** Se generarán modelos gráficos enfocados en el ciclo de vida de la información. Estos modelos detallarán:
  - **Creación y captura:** Cómo se registran los datos clínicos en entornos offline (tabletas SHEC en campo) y online.
  - **Distribución y transformación:** Cómo el API Gateway enruta y traduce los datos entre los sistemas legados incompatibles.
  - **Seguridad y cumplimiento:** La aplicación de normativas de privacidad (Habeas Data) mediante cifrado y auditoría inmutable para sustentar la facturación ante la ADRES y evitar glosas.

### 9.3.1.2 Identificar los catálogos requeridos de bloques de construcción de datos

Para erradicar la incompatibilidad entre los sistemas de SaludCoop, la información clínica se estandarizará bajo el modelo canónico HL7/FHIR. El catálogo de entidades de negocio incluye:

- **Paciente (Patient):** Datos demográficos, de contacto y estado de afiliación.
- **Encuentro (Encounter):** Registro del evento asistencial (presencial, telemedicina o domiciliario).
- **Observación y Diagnóstico (Observation/Condition):** Resultados de laboratorio, signos vitales y notas clínicas.
- **Agenda (Schedule):** Disponibilidad de recursos y profesionales médicos.

### 9.3.1.3 Identificar las matrices requeridas

**Matriz Aplicación / Dato (CRUD):** Define los privilegios de cada sistema sobre las entidades.

Por ejemplo, el módulo de Agendamiento (SaaS) solo tiene permiso de **Lectura (Read)** sobre la entidad *Paciente* para validar si está activo. El nuevo Identificador Maestro de Pacientes (MPI) concentra los permisos de **Creación y Actualización (Create/Update)**.

**Matriz Entidad / Función de Negocio:** Relaciona entidades como *Encuentro* y *Observación* directamente con la función de "Trazabilidad Clínica Inmutable" de la Fase B, garantizando que haya soporte exacto para la facturación ante la ADRES.

### 9.3.1.4 Identify Required Diagrams

- **Diagrama de Diseminación de Datos:** Ilustra la ruta de la información. Muestra cómo un registro capturado offline en la tableta del médico (SQLite) viaja al recuperar señal, ingresa al API Gateway, se transforma al estándar HL7/FHIR y se persiste en el monolito.
- **Diagrama de Seguridad y Ciclo de Vida del Dato:** Mapea los controles de privacidad obligatorios por la Ley de Habeas Data, especificando que la información en tránsito se cifra con TLS 1.3, la información en reposo con AES-256, y define los tiempos de retención y anonimización de las historias clínicas.

### 9.3.1.5 Identificar los tipos de requisitos que se deben recopilar

Una vez desarrollados los catálogos, matrices y diagramas de la Arquitectura de Datos, es necesario formalizar los requisitos centrados en la información clínica para garantizar que la implementación del estado objetivo (To-Be) resuelva la crisis de silos de SaludCoop.

Estos requisitos se estructuran en tres categorías principales para guiar el diseño y servir de insumo a los demás dominios arquitectónicos:

## 1. Requisitos del Dominio de Datos (Reglas de Negocio y Semántica)

- **Estandarización Canónica:** Toda la información clínica intercambiada entre los sistemas legados (Historia Clínica, Telemedicina, SHEC y Agendamiento) debe estructurarse obligatoriamente bajo los recursos del estándar HL7/FHIR (ej. *Patient*, *Encounter*, *Observation*). Se prohíbe el tránsito de formatos incompatibles en crudo (JSON nativo o SQLite local) fuera de sus respectivos dominios.
- **Fuente Única de Verdad (Single Source of Truth):** El Identificador Maestro de Pacientes (MPI) será el único sistema autorizado y validado para certificar la identidad, el estado de afiliación (Activo/Inactivo) y los datos demográficos básicos de los usuarios.
- **Integridad y Consistencia de la Información:** Se requiere un mecanismo de resolución de concurrencia basado en marcas de tiempo (timestamps) y reconciliación de eventos para las actualizaciones clínicas, erradicando por completo el riesgo de sobrescritura ciega de datos que generaban las antiguas transferencias nocturnas por FTP del sistema SHEC.

## 2. Requisitos de Entrada para las Arquitecturas de Aplicaciones y Tecnología

- **Trazabilidad Financiera y Auditoría (Compliance):** La arquitectura tecnológica debe proveer la infraestructura necesaria para almacenar un registro inmutable y automatizado de todas las transacciones clínicas y de agendamiento. Este registro es un requisito estricto para soportar los cobros asistenciales ante la ADRES y reducir la tasa de glosas.
- **Privacidad y Seguridad (Habeas Data):** En cumplimiento de la normativa colombiana, los repositorios de datos y el bus de integración deben aplicar cifrado en reposo

(AES-256) y cifrado en tránsito (TLS 1.3). Adicionalmente, se requiere capacidad tecnológica de pseudonimización o tokenización de datos sensibles para los entornos de pruebas.

### **3. Directrices Detalladas para Diseño e Implementación**

- **Sincronización Offline-First (Atención Domiciliaria):** Para el diseño de la base de datos local (SQLite) en las tabletas de los médicos de SHEC, se debe implementar un modelo de datos temporal que almacene las atenciones de forma segura y cifrada mientras el dispositivo no tenga red.
- **Políticas de Retención de Datos:** El diseño del sistema monolítico de Historia Clínica (APP-01) debe actualizarse para incluir rutinas automatizadas de archivado (archiving) de expedientes antiguos, garantizando que el acceso a datos históricos no degrade el rendimiento de las consultas en tiempo real canalizadas por el API Gateway.

#### **9.3.2 Desarrollar la descripción de la arquitectura de datos de referencia**

Actualmente, los datos de SaludCoop están atrapados en silos heterogéneos y carecen de una fuente única de verdad. La Historia Clínica utiliza bases relacionales, Telemedicina maneja estructuras JSON y SHEC almacena registros en archivos locales SQLite. Esto provoca que un mismo paciente tenga expedientes fragmentados o contradictorios en los diferentes canales de atención.

La gestión de integración de datos (FTP nocturno) es deficiente. Al realizar transferencias masivas sin validación de concurrencia, el sistema genera sobreescrituras destructivas; si un

médico en la clínica ajusta la dosis de un paciente en la mañana, el archivo nocturno de SHEC puede sobrescribir ese registro con un dato obsoleto, generando un riesgo clínico crítico.

### **9.3.3 Desarrollar la descripción de la arquitectura de datos objetivo**

La Arquitectura de Datos objetivo elimina la fragmentación heredada (bases relacionales en Historia Clínica, JSON en Telemedicina y SQLite en SHEC) y la reemplaza por un modelo gobernado centralizado, donde el dato clínico deja de pertenecer a cada aplicación y pasa a ser un activo compartido bajo un estándar único.

#### **1. Modelo Canónico Unificado (HL7/FHIR)**

Toda la información clínica intercambiada entre sistemas se estructura bajo los recursos estándar de HL7/FHIR (*Patient, Encounter, Observation, Schedule*). Los formatos nativos incompatibles (JSON de Telemedicina, SQLite de SHEC, modelo relacional de HCL) permanecen únicamente dentro de sus propios dominios internos; cualquier dato que cruce hacia otro sistema debe hacerlo transformado a FHIR a través del API Gateway (APP-07).

#### **2. Fuente Única de Verdad (MPI)**

El Identificador Maestro de Pacientes (APP-05) se convierte en el único repositorio autorizado para crear, actualizar y certificar la identidad y el estado de afiliación (Activo/Inactivo) del paciente. Ningún otro sistema puede generar un registro de paciente nuevo; solo pueden consultarlo.

#### **3. Gobernanza de Datos (Matriz CRUD)**

Se establecen roles explícitos de propiedad y acceso: el MPI tiene privilegios de Creación/Actualización sobre la identidad del paciente; Agendamiento (APP-04) y SHEC

(APP-02) solo tienen privilegios de Lectura; Historia Clínica (APP-01) mantiene la autoridad sobre el expediente clínico, pero expuesto vía FHIR y no vía acceso directo a base de datos.

#### 4. Ciclo de Vida del Dato

- **Captura:** en entornos online (HCL, Telemedicina) y offline (tabletas SHEC), con persistencia temporal cifrada en el dispositivo mientras no hay conectividad.
- **Distribución/transformación:** el API Gateway traduce y enruta los datos entre los formatos legados y el estándar FHIR, resolviendo concurrencia mediante marcas de tiempo (timestamps) y reconciliación de eventos, en lugar de las cargas nocturnas por lotes FTP.
- **Seguridad y cumplimiento:** cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256), con capacidad de pseudonimización/tokenización para entornos de prueba, en cumplimiento de la Ley de Habeas Data. Se mantiene un registro de auditoría inmutable que sustenta la facturación ante la ADRES y reduce las glosas.

#### 5. Retención y Archivado

El monolito de Historia Clínica incorpora rutinas automatizadas de archivado de expedientes antiguos, evitando que el histórico degrade el rendimiento de las consultas en tiempo real que pasan por el API Gateway.

En síntesis, el estado objetivo transforma el dato clínico de un activo disperso y vulnerable a sobreescrituras, en un activo único, trazable, cifrado y gobernado centralmente, alineado con el mismo modelo en estrella que sustenta la Arquitectura de Aplicaciones objetivo (10.3.3).

### 9.3.4 Realizar un análisis de brechas

| Elemento                       | Estado Base (As-Is)                                                                                                     | Estado Objetivo (To-Be)                                                                            | Tipo de brecha                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modelo de datos                | Tres formatos incompatibles: relacional (HCL), JSON (Telemedicina), SQLite (SHEC), sin estándar común                   | Modelo canónico único bajo HL7/FHIR para todo intercambio entre sistemas                           | Nueva interfaz / estandarización obligatoria               |
| Identidad del paciente         | No existe fuente única; cada sistema puede tener versiones distintas o contradictorias del mismo paciente               | MPI (APP-05) como única fuente de verdad para identidad y estado de afiliación                     | Nuevo componente                                           |
| Sincronización SHEC ↔ HCL      | Transferencia por lotes FTP nocturna, sin control de concurrencia; sobrescribe ciegamente cambios hechos durante el día | Mensajería asíncrona basada en eventos con timestamps y reconciliación, evitando sobreescritura    | Se elimina el mecanismo viejo y se reemplaza por uno nuevo |
| Acceso a datos de HCL          | Consultas SQL directas de otros sistemas contra la base relacional, generando bloqueos de tabla                         | Exposición exclusiva vía recursos REST/FHIR a través del API Gateway; se cierra el acceso directo  | Nueva interfaz / se elimina el acceso directo              |
| Gobernanza / control de acceso | No hay matriz de roles; cualquier sistema puede, en la práctica, escribir o leer sin restricción definida               | Matriz CRUD formal: MPI con Crear/Actualizar sobre identidad; SHEC y Agendamiento solo con Lectura | Nuevo control de gobernanza                                |
| Seguridad de la                | Sin cifrado                                                                                                             | Cifrado TLS 1.3 en                                                                                 | Nuevo requisito                                            |

|                          |                                                                                                                         |                                                                                                         |                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| información              | estandarizado ni política de pseudonimización explícita                                                                 | tránsito, AES-256 en reposo, y tokenización para entornos de prueba                                     | técnico                      |
| Trazabilidad / auditoría | No existe registro inmutable de transacciones clínicas, lo que dificulta sustentar cobros y genera glosas ante la ADRES | Registro de auditoría inmutable y automatizado, ligado a la Trazabilidad Clínica Inmutable de la Fase B | Nuevo componente             |
| Retención de datos       | HCL no tiene rutinas de archivado; el histórico crece sin control y puede degradar el rendimiento                       | Rutinas automatizadas de archivado de expedientes antiguos en APP-01                                    | Ajuste / nueva funcionalidad |

### 9.3.5 Definir los componentes candidatos de la hoja de ruta (Data Roadmap)

A partir del análisis de brechas de datos, la hoja de ruta de la Arquitectura de Datos prioriza las siguientes actividades sobre las entidades y esquemas de información:

- **Diseño del Esquema del Identificador Maestro de Pacientes (MPI):** Modelado de la estructura de datos centralizada de identificación única de pacientes, definiendo el diccionario de datos para consolidar datos demográficos y estado de afiliación.
- **Estandarización de Modelos Canónicos HL7/FHIR:** Mapeo de campos entre las bases de datos legadas y los recursos FHIR (*Patient, Encounter, Observation, Schedule*), definiendo los esquemas XSD/JSON Schema que utilizará la organización.

- **Limpieza y Saneamiento de Datos (Data Cleansing):** Ejecución de procesos de perfilado y depuración de registros duplicados e inconsistentes acumulados en la Historia Clínica y Agendamiento antes de realizar la carga hacia el modelo unificado.
- **Migración de Esquemas de Sincronización:** Definición del modelo de datos de eventos con marcas de tiempo (*timestamps*) para sustituir las estructuras estáticas del archivo FTP nocturno del SHEC.
- **Implementación de Políticas de Cifrado y Anonimización:** Despliegue de scripts de cifrado en reposo (AES-256) en las bases de datos de producción y creación de reglas de tokenización de datos clínicos para ambientes no productivos (Habeas Data).

### 9.3.6 Resolver los impactos en el panorama de la arquitectura

La finalización del diseño de la Arquitectura de Datos genera implicaciones transversales sobre otros dominios y proyectos dentro del panorama arquitectónico de SaludCoop IPS:

#### ¿Crea esta Arquitectura de Datos un impacto en las arquitecturas preexistentes?

- Impacto en la Arquitectura de Negocio: Al definir la estructura del "Dato Clínico Único", se habilita la Visión 360° del paciente, permitiendo que la facturación ante la ADRES cuente con soporte de datos inmutables y trazables.
- Impacto en la Arquitectura de Aplicaciones: Obliga a cambiar el paradigma de consumo de datos en el software legado; los programas ya no podrán ejecutar sentencias SELECT/INSERT en bases externas, sino que deberán serializar y deserializar recursos HL7/FHIR.

Impacto en la Arquitectura Tecnológica: Exige una infraestructura de datos de alta disponibilidad (SLA del 99.9%), repositorios con capacidad para auditoría inmutable de transacciones y

motores de base de datos con soporte para modelos de eventos y datos estructurados en salud.

### **¿Se han producido cambios recientes que afecten a la Arquitectura de Datos?**

La migración previa de Telemedicina a estructuras NoSQL/JSON y SHEC a SQLite local fragmentó el modelo de datos corporativo. La Arquitectura de Datos resuelve esto creando conectores de transformación semántica a nivel de diccionario de datos.

### **¿Existen oportunidades para aprovechar el trabajo de esta Arquitectura de Datos en otras áreas de la organización?**

- Analítica e Inteligencia de Negocios: Los esquemas de datos FHIR limpios y estandarizados permitirán alimentar un Data Warehouse para generar tableros epidemiológicos y de costos de atención para la Alta Dirección.
- Interoperabilidad con Red Externa: Los modelos de datos FHIR quedarán listos para compartir información estandarizada con laboratorios aliados e IPS de la red sin reprocesos.

### **¿Afecta/Es afectada esta Arquitectura de Datos por otros proyectos planificados o en curso?**

- Proyectos de Cumplimiento Legal y Auditoría: Afecta positivamente los proyectos de reducción de glosas financieras y se ve condicionada por las normativas de Habeas Data (Ley 1581) e ISO 27001 para la protección de datos en salud.

### **9.3.7 Realizar una revisión formal con las partes interesadas**

Una de las principales preocupaciones que manifestaron los stakeholders fue precisamente que existieran silos de información en todos los procesos de SaludCoop ya que esto dificulta un adecuado procesamiento de la información. Se tenía que cada módulo manejaba modelos distintos y no era posible su integración ni interoperabilidad.

Con la estrategia de “Dato Clínico Único” es posible solucionar los problemas causados por la incompatibilidad entre la arquitectura de los módulos que operan de forma independiente, y esto no solamente facilita la operación de los datos entre diferentes áreas, sino que centraliza la información de todos los pacientes independiente del centro médico al que acuda. Además, la implementación del estándar HL7/FHIR brinda una mayor seguridad y un mejor control para el acceso a las bases de datos.

### **9.3.8 Finalizar la arquitectura de datos**

En primer lugar, la sección correspondiente a Arquitectura de Datos debe estar alineada con lo que se proponga en Arquitectura de Aplicaciones. Por lo que se sugiere asegurar una coherencia entre ambas secciones.

Las migraciones propuestas en esta sección deben ceñirse a los lineamientos establecidos por las políticas de migración de datos (Data Migration) sugeridas por el estándar TOGAF. Deben establecerse en este punto los requerimientos propios de la migración a fin de evitar afectaciones importantes en los datos existentes.

### **9.3.9 Crear el documento de definición de la arquitectura (Datos)**

Se incorporan las secciones correspondientes al dominio de datos dentro del Documento de Definición de Arquitectura:

- Modelos de Datos Definitivos: Diagramas de entidades, flujo de vida del dato y mapeos de transformación entre los esquemas legados (relacional, JSON, SQLite) y la arquitectura objetivo FHIR.
- Matriz de Gobernanza y Permisos: Documentación formal de la matriz CRUD para la asignación de responsabilidades sobre la creación y lectura de datos.

- Políticas de Seguridad y Almacenamiento: Guías sobre el archivado automatizado de historias clínicas y especificaciones de cifrado requeridas para cumplir los principios de disponibilidad y confidencialidad.

### 10.3.1 Seleccionar modelos de referencia, puntos de vista y herramientas

#### 10.3.1.1 Determinar el proceso general de modelado

El portafolio de aplicaciones de SaludCoop se rediseñará evaluando cuatro perspectivas estratégicas:

- **Modelo de Desarrollo:** Enfoque híbrido. Se conserva el SaaS para procesos estándar (Agendamiento), se adquiere una plataforma de integración comercial (API Gateway) y se desarrolla a medida el núcleo diferenciador (Identificador Maestro de Pacientes y Visor Clínico).
- **Modelo Funcional:** Eliminación de altos costos operativos ocultos derivados de las integraciones rígidas actuales, redirigiendo el esfuerzo hacia el bus central.
- **Modelo de Integración:** Transición de interfaces rígidas (conexiones punto a punto frágiles) hacia un ecosistema de alta fluidez basado en contratos API estándar.
- **Modelo de Producto:** Consolidación del "Visor Clínico 360°" como el producto de valor competitivo único para mitigar el riesgo clínico.

#### 10.3.1.2 Identificar los catálogos requeridos de bloques de construcción de aplicaciones

##### Catálogo del Portafolio de Aplicaciones (Application Portfolio Catalog)

Este inventario clasifica las aplicaciones actuales y futuras según su disposición en el ecosistema.

| ID Aplicación | Nombre del Sistema | Paradigma Base | Estado en el Ciclo de Vida (TOGAF) | Decisión Arquitectónica |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|               |                    |                |                                    |                         |

|        |                                          |                |                    |                                                      |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| APP-01 | Historia Clínica en Línea (HCL)          | Monolito       | Línea Base (As-Is) | Conservar y refactorizar (Exponer APIs REST).        |
| APP-02 | SHEC (Atención Domiciliaria)             | N-Capas        | Línea Base (As-Is) | Conservar (Adaptar a integración asíncrona).         |
| APP-03 | Telemedicina                             | Microservicios | Línea Base (As-Is) | Conservar y escalar (Conexión regulada al Bus).      |
| APP-04 | Agendamiento de Citas                    | SaaS           | Línea Base (As-Is) | Conservar (Consumo externo de validación de agenda). |
| APP-05 | Identificador Maestro de Pacientes (MPI) | Microservicio  | Objetivo (To-Be)   | Desarrollar a medida (Nuevo core de datos central).  |
| APP-06 | Visor Clínico Único (SSO)                | Web App / SPA  | Objetivo (To-Be)   | Desarrollar a medida (Front-end unificado clínico).  |

|        |                                  |            |                  |          |
|--------|----------------------------------|------------|------------------|----------|
| APP-07 | Bus de Integración (API Gateway) | Middleware | Objetivo (To-Be) | Adquirir |
|--------|----------------------------------|------------|------------------|----------|

### Catálogo de Interfaces (Interface Catalog)

Define los contratos de servicio lógicos requeridos para conectar el portafolio, eliminando los silos organizacionales.

- **INT-01 (Consulta Paciente):** HCL→ API Gateway → MPI (Estándar FHIR - Recurso *Patient*).
- **INT-02 (Validación Agenda):** Agendamiento SaaS→ API Gateway → Telemedicina/SHEC (Estándar FHIR - Recurso *Schedule*).
- **INT-03 (Registro Evento Offline):** SHEC→ API Gateway → HCL (Mensajería asíncrona / Cola de eventos).

#### 10.3.1.3 Identificar las matrices requeridas

##### Matriz Aplicación / Función de Negocio (Application/Function Matrix)

Cruza las aplicaciones del portafolio con los servicios y funciones de negocio identificados en la Fase B.

| Función de Negocio (Fase B) | APP-01 (HCL)     | APP-04 (Citas SaaS) | APP-05 (MPI) | APP-07 (API Gateway) |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Visión 360° del Paciente    | Soporte de datos | N/A                 | Principal    | Enrutamiento         |

|                                       |                    |                  |                  |                      |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Agendamiento Sin Fricciones</b>    | Validación clínica | <b>Principal</b> | Validación vital | Enrutamiento seguro  |
| <b>Trazabilidad Clínica Inmutable</b> | <b>Principal</b>   | N/A              | N/A              | Auditoría de tráfico |

### Matriz Interacción de Aplicaciones (Application Interaction Matrix)

Demuestra cómo el modelo de comunicación abandona el alto acoplamiento.

- *Transición:* De (Telemedicina → SQL Directo → HCL) hacia (Telemedicina → Petición FHIR → API Gateway → Transformación → HCL).

#### 10.3.1.4 Identificar los diagramas requeridos

Para representar los puntos de vista de los diferentes interesados (médicos, administrativos, entes de control), se estructurarán los siguientes diagramas lógicos:

- **Diagrama de Comunicación de Aplicaciones:** Topología en estrella que muestra al API Gateway en el centro, aislando los 4 sistemas legados perimetrales y sustituyendo las 6 conexiones punto a punto por conexiones radiales bajo políticas de seguridad estrictas (OAuth 2.0).
- **Diagrama de Casos de Uso de Aplicaciones:** Ilustra la modularidad de los componentes, mostrando cómo el médico en campo interactúa con la aplicación SHEC offline, y cómo esta sincroniza los datos en segundo plano a través del API Gateway al recuperar conectividad, resolviendo los conflictos de concurrencia de la sincronización por FTP.
- **Diagrama de Realización de Procesos/Aplicaciones:** Mapea el flujo asistencial end-to-end (Agendamiento → Atención → Registro → Facturación) indicando qué

aplicación específica ejecuta cada paso y dónde se intercambian los datos mediante el bus.

#### **10.3.1.5 Identificar los tipos de requisitos que se deben recopilar**

La formalización de los requisitos centrados en las aplicaciones es fundamental para guiar el diseño y asegurar que la solución resuelva la fragmentación de SaludCoop. Estos requisitos se categorizan según su impacto en el dominio de aplicaciones y su influencia sobre las arquitecturas de datos y tecnología.

#### **Requisitos del Dominio de Aplicaciones (Funcionales y de Negocio)**

- **Interoperabilidad Semántica:** Todas las aplicaciones legadas (Historia Clínica, Telemedicina, SHEC y Agendamiento) deben comunicarse exclusivamente a través del API Gateway utilizando el modelo de recursos del estándar HL7/FHIR (ej. *Patient*, *Encounter*, *Schedule*).
- **Gestión de Identidad Clínica:** El Identificador Maestro de Pacientes (MPI) debe ser la única aplicación autorizada para crear o unificar registros de pacientes. El Agendamiento SaaS y SHEC tendrán permisos de solo lectura para validación de estado (activo/fallecido/inhabilitado).
- **Gestión de Concurrencia:** La aplicación SHEC debe migrar de sincronizaciones de archivos por lotes (FTP) a una transmisión de mensajería basada en eventos con marcas de tiempo, evitando la sobrescritura de historias clínicas registradas en sedes presenciales.

#### **Requisitos de Entrada para Arquitecturas de Datos y Tecnología**

- **Seguridad y Privacidad (Habeas Data):** La arquitectura tecnológica debe proveer cifrado TLS 1.3 para todos los canales de integración del API Gateway y cifrado AES-256 para el repositorio de datos del MPI.
- **Alta Disponibilidad (SLA 99.9%):** La infraestructura que soporte el API Gateway y el Visor Clínico Único debe estar configurada en clústeres activo-activo para garantizar que los servicios de urgencias y hospitalización operen 24/7 sin interrupciones.
- **Control de Tráfico y Capacidad:** La plataforma tecnológica debe incorporar políticas de *Rate Limiting* (limitación de tasa) en el bus de integración para proteger los microservicios de Telemedicina de picos de tráfico generados por el sistema de Agendamiento, previniendo el desbordamiento de sockets.

### **Directrices Detalladas para Diseño e Implementación**

- **Desacoplamiento y Resiliencia:** El diseño del API Gateway debe implementar el patrón *Circuit Breaker* (Cortocircuito). Si el monolito de Historia Clínica sufre una caída, el bus debe rechazar rápidamente las peticiones de Telemedicina para evitar tiempos de espera expirados (Gateway Timeout 504) y fallas en cascada.
- **Soporte Offline-First para SHEC:** La implementación del bus de mensajería debe incluir colas asíncronas (ej. RabbitMQ o Apache Kafka) que almacenen temporalmente los registros de los médicos domiciliarios hasta que la aplicación en la tableta recupere la conectividad a internet.

### **10.3.2 Desarrollar la descripción de la arquitectura de aplicaciones base**

El estado actual del portafolio de aplicaciones de SaludCoop se caracteriza por operar en silos tecnológicos independientes. La línea base se describe enfocándose en las limitaciones técnicas

de las cuatro aplicaciones existentes que serán arrastradas e integradas en la arquitectura objetivo.

### 1. Módulo de Historia Clínica en Línea (HCL)

- **Paradigma:** Arquitectura monolítica centralizada.
- **Limitaciones Base:** Carece de una capa de servicios o APIs lógicas. Expone directamente su base de datos relacional. Las integraciones actuales obligan a ejecutar consultas SQL directas desde otros sistemas, lo que provoca bloqueos de tablas (Table Locking) y caídas del sistema cuando hay alta concurrencia en las clínicas presenciales.

### 2. Sistema Hospitalario de Emergencias y Consultas (SHEC)

- **Paradigma:** Arquitectura N-Capas con clientes móviles (tabletas).
- **Limitaciones Base:** Diseñado con bases de datos locales (SQLite) para operación offline en campo. Su mecanismo de persistencia con el sistema central depende de transferencias FTP nocturnas por lotes. Al no tener control de versiones, sobrescribe ciegamente los registros clínicos actualizados durante el día por la HCL.

### 3. Módulo de Telemedicina

- **Paradigma:** Microservicios.
- **Limitaciones Base:** Aunque utiliza arquitecturas modernas y formatos JSON, su infraestructura de sockets tiene un límite rígido de conexiones concurrentes (máximo 5). Al estar aislado y no comunicar este límite, es constantemente desbordado por el tráfico que envía el sistema de agendamiento. Además, su formato JSON es incompatible con las

estructuras SQLite de SHEC, provocando el cierre inesperado (crash) de las aplicaciones móviles.

#### 4. Sistema de Agendamiento de Citas

- **Paradigma:** Software as a Service (SaaS).
- **Limitaciones Base:** Opera de manera aislada sin validación en tiempo real contra la base de datos clínica. Depende de procesos manuales (exportaciones en Excel) o asume disponibilidad total, lo que resulta en la asignación de citas a pacientes inhabilitados y genera un *overbooking* masivo al ignorar si el médico ya tiene asignada una visita domiciliaria en SHEC.

**Diagnóstico General del Portafolio Base:** La suma de estas aplicaciones conforma una matriz de integración de 6 conexiones punto a punto (espagueti de integración). Esta estructura carece de un modelo de gobierno, interoperabilidad o contratos de servicio, lo que transfiere los errores de la capa de software directamente al riesgo clínico del paciente.

##### 10.3.3 Desarrollar la descripción de la arquitectura de aplicaciones objetivo

La Arquitectura de Aplicaciones objetivo reemplaza el modelo de 6 conexiones punto a punto por un modelo en estrella gobernado por el Bus de Integración -API Gateway (APP-07), donde cada aplicación ya sea legada o nueva sostiene una única conexión regulada hacia el bus, y nunca conexiones directas entre sí.

| Aplicación              | Rol en el estado objetivo                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APP-01 HISTORIA CLÍNICA | Deja de recibir peticiones SQL directas; expone únicamente recursos REST/FHIR consumidos via APP-07 API GATEWAY . |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | “Estándar moderno para compartir datos de forma segura en diferentes sistemas de salud”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APP-02 SHEC ATENCIÓN DOMICILIARIA | Abandonamos el protocolo FTP para el procesamiento por lotes , consume eventos asíncronos (usando mecanismos como “mensajería con reconciliación-> garantiza la consistencia y la sincronización de los datos entre sistemas independientes”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| APP-03 TELEMEDICINA               | Conserva los microservicios , pero la capacidad de máximo 5 conexiones simultáneamente queda expuesta como un contrato de capacidad, hacemos un escalado vertical para elevar el techo real de conexiones ,ese nuevo límite se expone como un “Contrato de capacidad con API Gateway ” y escalado horizontal con balanceo de carga -> para dirigir las sesiones de usuario específico a un mismo servidor durante su navegación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| APP-04 AGENDAMIENTO               | <p>Consume en línea la validación del estado del paciente , error anterior falta de offline first(construcción para que la aplicación funcione de manera global sin necesidad de internet) así mismo garantizando la disponibilidad real de “Atención domiciliaria”APP-002 y “Telemedicina”APP-03, Esa disponibilidad se garantiza mediante mediante APP 07 API Gateway.</p> <p>NOTA: Agendamiento no consulta directamente a Telemedicina ni a SHEC. Antes de confirmar una cita, le pregunta al API Gateway "¿hay cupo?", y el Gateway es quien internamente le pregunta a Telemedicina o a SHEC su disponibilidad real (usando el recurso FHIR Schedule, que es el estándar para representar horarios disponibles). Esta es la misma interfaz que resuelve tanto el overbooking (SHEC offline vendiendo doble) como el desbordamiento de sockets de Telemedicina que discutimos antes es la misma solución técnica cerrando dos</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | síntomas distintos del As-Is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| APP-05 MPI Modulo identificador Maestro de pacientes | Es una de las nuevas alternativas, es una base de datos que guarda un registro único por paciente , con su estado (Activo,Inactivo)->Resuelve el asignar citas a pacientes ya retirados , con el MPI esta consulta se vuelve obligatoria                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APP-06 Visor Clinico Unico                           | Front-end unificado para los médicos , lee y escribe el expediente centralizado con trazabilidad de autor ,eliminando el problema anterior de no poder ver la historia clínica del usuario sino que se tenía Atencion domiciliaria , Telemedicina e Historia Clínica por separado con su propia interfaz , el visor no guarda la información por sí mismo, se la pide al API y este la trae de atención domiciliaria e historia clínica                                                            |
| APP-07 API GATEWAY                                   | Coordina las tres interfaces lógicas :<br>INT-01: "tráeme el estado de este paciente" (Historia clínica le pregunta al Módulo identificar maestro)<br>INT-02: "dime si hay cupo" (Agendamiento le pregunta a Telemedicina o Atención domiciliaria )<br>INT-03: "guarda este dato nuevo del paciente" (Atención domiciliaria le manda algo a Historia Clínica).<br>Se utiliza un mismo estándar el FHIR ejemplo "un paciente siempre se describe así, con estos mismos campos, en este mismo orden" |

### 10.3.4 Realizar el análisis de brechas

| Elemento                | Estado Base (As-Is)                                           | Estado Objetivo (To-Be)                                | Tipo de brecha                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| APP-01 HISTORIA CLÍNICA | Recibe peticiones SQL directas de otros sistemas (sin filtro, | Expone solo recursos REST/FHIR; el acceso directo a su | Nueva interfaz / se elimina el acceso directo |

|                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | sin control)                                                                                                   | base de datos queda cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| APP-02 SHEC<br>ATENCIÓN<br>DOMICILIARIA    | Sincroniza por lote FTP una vez al día, de noche, sin controlar si dos personas editan el mismo dato al tiempo | Envía y recibe eventos en tiempo real (mensajería con reconciliación), que garantiza que los datos queden consistentes entre sistemas                                                                                                                                                              | Se elimina el mecanismo anterior y se reemplaza por uno nuevo                                                                 |
| APP-03<br>TELEMEDICINA                     | Soporta máximo 5 conexiones simultáneas, y ningún otro sistema conoce ese límite                               | Se sube el techo real de conexiones con escalado vertical (más recursos al servidor actual); ese nuevo límite queda expuesto como contrato de capacidad al API Gateway; más adelante, con el escalamiento nacional, se suma escalado horizontal con balanceo de carga (sesiones fijas por usuario) | Mitigado a corto plazo (ajuste de infraestructura + contrato) / resuelto de forma más completa a mediano plazo (reingeniería) |
| APP-04<br>AGENDAMIENTO                     | No valida en línea el estado del paciente ni la disponibilidad real de los otros canales; agenda "a ciegas"    | Antes de confirmar una cita, consulta al API Gateway si el paciente está activo (contra el MPI) y si hay cupo real en Telemedicina o SHEC (contra el recurso FHIR Schedule)                                                                                                                        | Nueva interfaz / nuevo control                                                                                                |
| APP-05 MPI Modulo<br>identificador Maestro | No existe                                                                                                      | Nueva base de datos que guarda un único registro por paciente con su estado (Activo/Inactivo); su consulta se vuelve                                                                                                                                                                               | Nuevo componente                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            |                                                                                                                        | obligatoria antes de agendar o atender                                                                                                                               |                  |
| APP-06 Visor Clínico Unico | No existe; el médico debe entrar por separado a Historia Clínica, SHEC y Telemedicina, cada uno con su propia interfaz | Una sola pantalla que muestra el expediente completo, con trazabilidad de quién escribió cada dato y cuándo; no guarda información propia, se la pide al API Gateway | Nuevo componente |
| APP-07 API GATEWAY         | No existe; los 4 módulos se conectan entre sí de forma directa (6 conexiones distintas)                                | Coordina las tres interfaces lógicas (INT-01, INT-02, INT-03) bajo un mismo estándar (FHIR), y ningún módulo vuelve a conectarse directamente con otro               | Nuevo componente |

#### Brechas críticas priorizadas :

1. **Brecha de conexión directa entre sistemas** — es la causa de fondo de casi todos los incidentes (bloqueos SQL, sobrescritura FTP, incompatibilidad de formatos): se cierra con el API Gateway (APP-07).
2. **Brecha de identidad del paciente** — sin el MPI (APP-05), ningún sistema puede confirmar si un paciente sigue activo antes de agendarlo o atenderlo.
3. **Brecha de capacidad de Telemedicina** — el límite de 5 conexiones sigue existiendo hasta que se aplique el escalado vertical (y luego el horizontal); mientras tanto, se mitiga con el contrato de capacidad en el Gateway.
4. **Brecha de visibilidad del expediente** — sin el Visor Clínico Único (APP-06), el médico sigue revisando sistemas por separado aunque los datos ya estén conectados por detrás.

### 10.3.5 Definir los componentes candidatos de la hoja de ruta

A partir de la definición de la arquitectura base (silos aislados) y la arquitectura objetivo (plataforma centralizada), la hoja de ruta de aplicaciones para SaludCoop debe priorizar las siguientes actividades clave:

- Implementación de la Capa Central (API Gateway): La actividad inicial de la hoja de ruta es la implementación de un Bus de Integración de Servicios (API Gateway) basado en el estándar de la industria HL7/FHIR. Esta capa actuará como el único punto de integración gobernado, reemplazando la matriz insostenible de 6 conexiones punto a punto directas.
- Desacoplamiento y mitigación de fallas críticas: Se debe priorizar el desmantelamiento de integraciones actuales que generan riesgos inminentes. Esto incluye eliminar las peticiones SQL directas desde Telemedicina hacia la Historia Clínica, las cuales causan bloqueos de tablas y caídas 504 (Gateway Timeout). También es urgente sustituir las cargas nocturnas por FTP de SHEC, que sobrescriben datos clínicos de forma ciega y restauran prescripciones obsoletas.
- Refactorización de interfaces legadas: Los cuatro módulos de la organización (Historia Clínica Monolito, SHEC N-Capas, Agendamiento SaaS y Telemedicina Microservicios) requieren refactorización en sus interfaces de comunicación. El propósito es adaptar estos sistemas para que abandonen los accesos directos y consuman exclusivamente servicios REST/FHIR a través del API Gateway.
- Despliegue del MPI y SSO: En paralelo a la conexión de los módulos, se debe priorizar el desarrollo del Módulo de Identificador Maestro de Pacientes (MPI) para garantizar el "Dato Clínico Único". Asimismo, se debe construir el Visor Clínico Único (SSO) que consolidará el expediente electrónico en tiempo real para el cuerpo médico.

- Ejecución controlada por MVP: La hoja de ruta de aplicaciones no se desplegará de forma masiva (Big Bang) debido a la restricción de operación crítica 24/7 de las clínicas. Se planifica un Producto Mínimo Viable (MVP) piloto que integrará inicialmente las IPS de primer nivel de la Región Central, para luego proceder al escalamiento nacional una vez demostrada la estabilidad y el ROI.

### **10.3.6 Resolver los impactos en el panorama de la arquitectura**

La implementación de la nueva Arquitectura de Aplicaciones (Capa de Interoperabilidad Central) genera repercusiones sistémicas en otras áreas y proyectos de SaludCoop que deben resolverse:

#### **¿Crea esta Arquitectura de Aplicaciones un impacto en las arquitecturas preexistentes?**

Impacto en la Arquitectura de Datos: El diseño del bus central exige la transformación de la gestión de la información, obligando a unificar los registros clínicos mediante un Identificador Maestro de Pacientes (MPI) y un Modelo Canónico bajo el estándar HL7/FHIR.

Impacto en la Arquitectura de Negocio: Transforma por completo el flujo fragmentado de las IPS, exigiendo un ciclo unificado (Agendamiento → Atención → Registro → Facturación) que elimine la dependencia de importaciones manuales en Excel.

#### **¿Se han producido cambios recientes que afecten a la Arquitectura de Aplicaciones?**

El crecimiento rápido y descontrolado de los canales digitales (como Telemedicina y SHEC) generó sistemas con limitantes técnicos severos que la nueva capa de aplicaciones debe gestionar. Por ejemplo, la infraestructura de Telemedicina cuenta con un límite operativo configurado para un máximo de 5 conexiones simultáneas. La nueva capa de integración de aplicaciones deberá gobernar estrictamente el control de capacidad (solicitudes vs.

disponibilidad) para evitar el desbordamiento de sockets y la expulsión de usuarios en picos de agendamiento.

**¿Existen oportunidades para aprovechar el trabajo de esta Arquitectura de Aplicaciones en otras áreas?**

Sí. El principio fundamental del proyecto es el desacoplamiento y reutilización inteligente, por lo que no se reemplazarán los cuatro programas legados existentes desde cero, sino que se aprovechará su lógica funcional. Además, las pasarelas de interoperabilidad estandarizadas y los catálogos HL7/FHIR generados en este proyecto servirán directamente para conectar laboratorios clínicos aliados de forma externa al ecosistema central.

**¿Afecta/Es afectada esta Arquitectura de Aplicaciones por otros proyectos planificados o en curso?**

Impacto en procesos Financieros / Facturación: Las modificaciones estructurales en la capa de aplicaciones de la Historia Clínica y SHEC impactarán directamente la facturación frente a las entidades de control. El proyecto de aplicaciones debe coordinarse estrechamente con el CFO, ya que su éxito se medirá por una reducción del 25% en glosas y devoluciones de la ADRES gracias a la auditoría inmutable.

Impacto en proyectos de Cumplimiento (Compliance) y Seguridad: La arquitectura de aplicaciones está fuertemente regulada por los proyectos institucionales de cumplimiento normativo (Habeas data en salud y norma ISO 27001). Todo el diseño del API Gateway deberá incluir protocolos Compliance by Design, impactando el desarrollo técnico al exigir cifrado en tránsito y reposo (TLS 1.3), controles OAuth 2.0 / OpenID Connect, esquemas de tokenización y pseudonimización de ambientes no productivos.

### **10.3.7 Llevar a cabo una revisión formal con las partes interesadas**

De acuerdo a la información obtenida de los stakeholders (partes interesadas del proyecto), se concluye que existe una coherencia entre las necesidades iniciales y la propuesta de arquitectura planeada a lo largo del proyecto. Se evidencia que la arquitectura supliría las necesidades halladas, por ejemplo con hitos como la integración de los 4 sistemas legado de SaludCoop, el Visor Clínico Único y el estándar HL7/FHIR.

De manera que se espera una aprobación por parte de los stakeholders una vez se haya terminado el proyecto y se haga la entrega formal. Podría establecerse una especie de rúbrica en la que se detalle el grado de efectividad de la solución propuesta y de esta manera obtener retroalimentación.

### **10.3.8 Finalizar la arquitectura de aplicaciones**

Para realizar el diagrama de comunicación e integración de aplicaciones, se utilizará la herramienta de modelado de Arquitectura Empresarial Archi (basada en el estándar ArchiMate) o herramientas de diagramado técnico en línea como Lucidchart / Draw.io.

En lo que respecta a los diagramas de comportamiento y secuencia, se aplicarán los estándares internacionales UML (Unified Modeling Language) para diagramas de componentes y casos de uso, y BPMN (Business Process Model and Notation) para la realización de procesos asistenciales, cubriendo plenamente los puntos de vista requeridos por TOGAF.

Por otra parte, para garantizar la trazabilidad de los requisitos de software establecidos, se implementará una Matriz de Trazabilidad de Requisitos de Aplicaciones para verificar el cumplimiento de cada funcionalidad entregada frente a las necesidades expresadas por los interesados.

### **10.3.9 Crear el documento de definición de la arquitectura**

En esta sección se consolida la transición del modelo de arquitectura de aplicaciones As-Is (silos aislados con 6 conexiones punto a punto) al modelo To-Be (modelo en estrella gobernado por el API Gateway APP-07) con el propósito de satisfacer las necesidades operativas de SaludCoop IPS.

Se plantea la reestructuración del portafolio mediante la refactorización de los sistemas legados (APP-01 a APP-04) y la incorporación de los nuevos componentes centrales: el Identificador Maestro de Pacientes (APP-05), el Visor Clínico Único (APP-06) y el API Gateway (APP-07).

El reto principal es mantener la interoperabilidad sin interrumpir la operación 24/7 de los servicios de urgencias y hospitalización.

Para la documentación formal de esta vista, se integrarán en el documento principal los artefactos elaborados en herramientas de arquitectura (Archi / Enterprise Architect / Lucidchart), los modelos de comportamiento en UML/BPMN, y los resultados del análisis de brechas de aplicaciones resueltos exitosamente.